

KİNETİK KUM SANATI MASASI

Montaj Kılavuzu

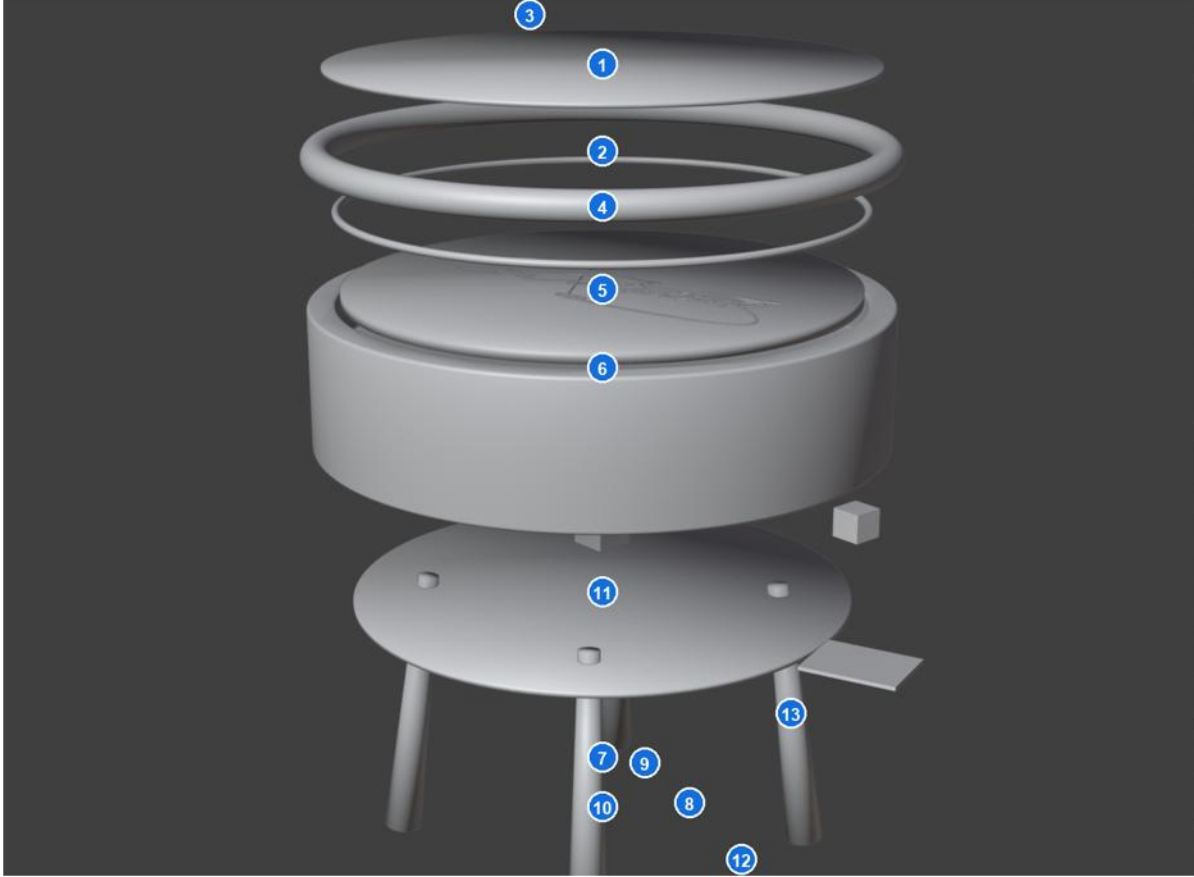


Ø600 polar (theta-rho) · ayaklı sehpa · 13 parça

Montaj öncesi tüm parçaları ve aletleri hazırlayın.

PARÇALAR

Patlatılmış görünüm · numaralı parça listesi



MONTAJ — PATLATILMIŞ GÖRÜNÜM

- 1 Temperli cam Ø552x6
- 2 Üst ahşap çerçeve
- 3 Çelik bilye Ø12
- 4 LED halka (WS2812B)
- 5 Kum + desen
- 6 Ahşap gövde (drum)
- 7 Dönen kol (Ø)
- 8 p motoru (NEMA17)
- 9 Taşıyıcı + mıknatıs
- 10 Ø motoru (NEMA17)
- 11 Alüminyum şasi
- 12 Kontrol kartı (ESP32+TMC)
- 13 Ayaklar (4x, 8° splay)

Ölçüler: montaj_sheet.svg · Vida çizelgesi: montaj_sheet.svg

Üst modül (cam+kum) 8x N52 mıknatısla oturur — bakım için elle kalkar.

GEREKLİ ALETLER

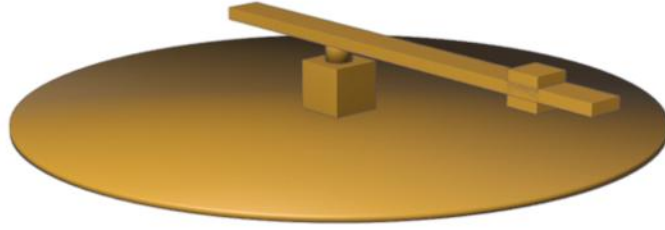
- 1 Alyan (imbus) anahtar takımı — M3 / M4 / M5 / M6
- 2 Yıldız tornavida
- 3 Lehim havyası + lehim (kontrol kartı bağlantıları)
- 4 Şerit metre / kumpas (kalibrasyon)
- 5 Bilgisayar (FluidNC firmware + kalibrasyon)
- 6 İnce kuvars kum (~1.5 kg)

Not: Ayak açısı (8°) eğimli plaka/braketten gelir; elde aç verilmaz.

ADIM 1 / 7

Mekanizma

1

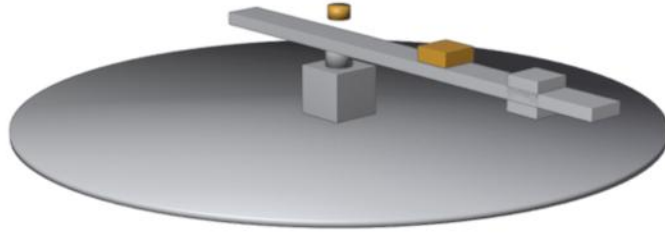


θ motor + turntable + dönen kol + ρ motoru şasi plakasına monte et (4× M3, NEMA17 31×31). Slip ring merkeze.

ADIM 2 / 7

Taşıyıcı + mıknatıs

2

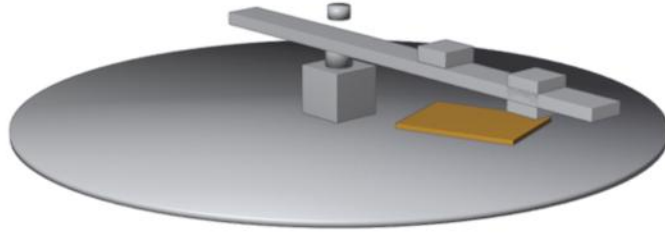


Taşıyıcıyı MGN12 arabasına; N52 mıknatısı taşıyıcı cebine tak.

ADIM 3 / 7

Kontrol kartı

3



Kontrol kartını (ESP32 + TMC2209) şasiye 4× M3 standoff ile; motor/LED/endstop kablolarını klemenslere bağla.

ADIM 4 / 7

Gövde

4



Mekanizmayı ahşap gövdenin (drum) içine yerleştir; şasiyi 4× M4 standoff ile sabitle.

ADIM 5 / 7

Ayaklar

5



4 ayağı gövde altına 8° eğimli plakalarla vidala (M6 gömme dişli, PCD Ø420).

ADIM 6 / 7

LED + kum yatağı

6



WS2812B LED halkayı rim iç kenarına; çelik bilyeyi kuma; üst çerçeveyi yerleştir.

ADIM 7 / 7

Cam üst modül

7



Cam + kum yatağı modülünü 8× N52 mıknatısla rim'e oturt (merkezleme pimleri). Kumu doldur.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Üst modül güçlü mıknatıslarla tutulur (≈ 21.6 kgf) — parmak sıkışmasına dikkat.
- Kontrol kartı RevB; ilk çalıştırmada bring-up testi yapın (önce motorsuz güç, 5V ölç).
- FluidNC kalibrasyonu zorunlu: θ tam tur, p menzil/endstop, motor akımı ($\sim 0.6\text{--}0.9$ A).
- Desenler .thr (Atatürk imza/spiral) → G-code; SD veya Dune Weaver ile oynatılır.
- 12V besleme CE'li; sigorta + ters polarite koruması karttadır.
- Cam temperli ve rodajlı — kenara dikkat.

Detay: docs/uretim/ — [montaj.md](#), [URETIM_DOSYASI.md](#), [PCB_inceleme.md](#)